

경기 AI 멤버십 · LLM Fine-tuning Project

어디갈건호

AI기반 여행 장소 추천 서비스

Qwen3

QLoRA

Review Analysis

Structured Extraction

팀 소방서 · 발표자 최정민



TEAM

팀 소방서

부산을 다섯 구역으로 나눠 데이터를 모으고, 모델도 나눠 학습했어요.



최정민

팀장

Qwen 학습

담당 구역

해운대·기장



이건호

백엔드

Gemma 학습

담당 구역

광안리·수영



김나경

프론트엔드

Gemma 학습

담당 구역

서면·동래



윤아영

프론트엔드

EXAONE 학습

담당 구역

원도심·영도·서구



남상기

백엔드

EXAONE 학습

담당 구역

서부산·북부·사하



수많은 여행 리뷰에서 필요한 정보만 자동으로 구조화할 수 있을까?

01 별점만으로 장소의 실제 특징을 알기 어렵다

02 사용자가 수많은 리뷰를 직접 읽어야 한다

03 청결·주차·소음·접근성·서비스 정보가 자연어로
흩어져 있다

Raw Reviews

자연어 · 번역체 · 길이 제각각



LLM



Structured Information

Aspect · Sentiment · Evidence



모델은 감성분석이 아니라 리뷰 구조화를 수행한다

INPUT

Place Category
Review Text



Qwen3-4B QLoRA



OUTPUT · JSON

Traveler Context
Aspect · Attribute
Sentiment · Evidence

```
{  
  "traveler_context": ["..."],  
  "aspects": [{  
    "category": "cleanliness",  
    "attribute": "clean",  
    "sentiment": "positive",  
    "evidence": "방이 깨끗했다"  
  }]  
}
```

구조 예시 (값은 설명용)



플랫폼 약관이 자동 수집을 금지하고 있다

Tripadvisor

"robot, spider, artificial intelligence (AI) system"

로봇·스크래퍼·AI 시스템 등 자동화 수단으로 콘텐츠를 수집하는 것은 서면 허가 없이 금지

출처 · tripadvisor.mediaroom.com/us-terms-of-use (2025.07.15 시행)

Airbnb

"Do not use bots, crawlers, scrapers, or other automated means"

봇·크롤러·스크래퍼 등 자동화 수단으로 데이터와 콘텐츠를 수집하는 것을 금지

출처 · airbnb.fr/help/article/2857 (2025.05.13 개정)

➡ 두 서비스 모두 약관상 자동 수집이 금지되어 직접 수집할 수 없다



실제 리뷰만으로는 학습 데이터를 모으기 어려워 합성 리뷰를 함께 썼다

01 리뷰 판단이 쉽지 않다

표현이 제각각이라 별점이나 리뷰 문장만으로는 정확한 판단을 내리기 어렵다

02 데이터 수집이 금지되어 있다

트립어드바이저, 에어비앤비 같은 서비스는 약관으로 스크래핑 등 자동 수집을 금지한다

03 직접 모으기엔 기간이 짧다

이런 제약 속에서 학습용 리뷰를 직접 수집하기에는 기간이 짧았다



SOLUTION

일부 실제 리뷰를 기반으로 합성 리뷰를 생성해 학습한다

평가는 사람이 검수한 실제 리뷰(Human Gold)로 진행한다



최종 판단은 사람이 검수한 실제 리뷰 50건으로 한다

SYNTHETIC TEST

172

LLM이 만든 리뷰

신뢰도 낮음 · 참고용

SILVER · 합성 + 자동 검사

2,949

합성 리뷰

생성 후 자동 검사를 거친 데이터

REAL REVIEW DRAFT

146

실제 리뷰 + Claude

초안

사람 검수 전 · 중간 단계

HUMAN GOLD · 최종 기준

50

reviews

정답 143 gold aspects

Human Gold 구성

호텔 15

식당 20

관광지 15

= 50 reviews



평가 데이터는 5단계로 만들고, Aspect F1로 채점한다

01

구역별 장소 목록과
시험 장소 확정

02

Pilot Annotation
으로 라벨 기준 확정

03

Teacher 초안 +
사람 검수로 Gold
제작

04

합성 리뷰와 Silver
생성 및 자동 검사

05

Base 모델 시험
실행

핵심 지표

Aspect F1

Aspect Precision

Aspect Recall

Evidence IoU F1

Traveler Context F1

JSON / Schema 준수



4-bit Base Model에 소수의 Adapter만 학습한다

Qwen3-4B-Instruct-2507

Frozen 4-bit Base Model

가중치 고정

+

Trainable LoRA Adapter

소수 파라미터만 학습



Domain Adaptation

전체 모델을 재학습하지 않는다

- ✓ GPU Memory 절감
- ✓ 8GB GPU에서 4B 모델 Fine-tuning 가능
- ✓ 프로젝트 환경에서 반복 실험 가능



QLoRA v3는 8GB GPU 환경에서 학습했다

MODEL

Qwen3-4B-Instruct-2507

METHOD · QLoRA

VERSION · v3

TRAINING STRATEGY

- ✓ 4-bit Quantization
- ✓ LoRA Adapter
- ✓ Warmup → 최대 2e-4
- ✓ Linear LR Decay

HYPERPARAMETERS

BATCH SIZE

1

LORA RANK

16

LORA ALPHA

32

EPOCHS

3



QLoRA 학습은 안정적으로 수렴했다

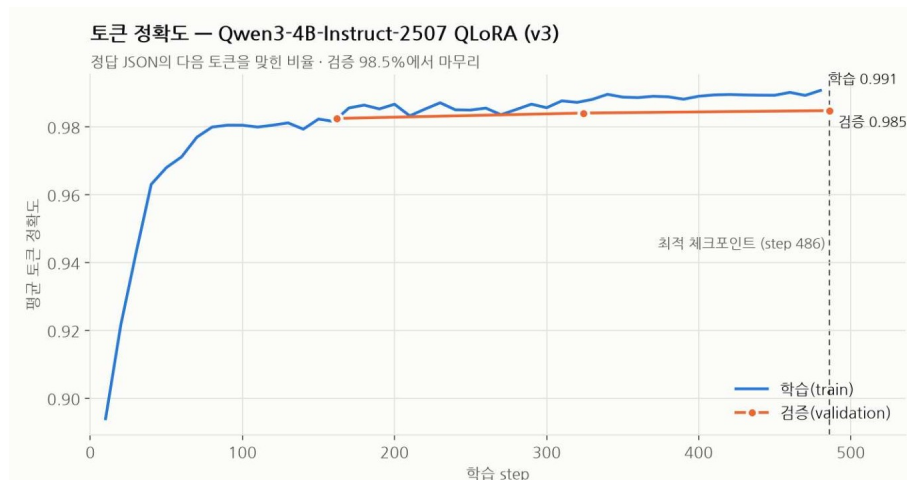
Loss

Train 0.91 → 0.027 · Val best 0.0478 (step 486)



Token Accuracy

Train 0.991 · Val 0.985



Learning Rate

Warmup → $2e-4$ →
Linear Decay

Gradient Norm

1.33 → 0.18~0.35 안정

학습은 안정적이었다. 그러나 낮은 Training Loss가 실제 리뷰 일반화 성능을 보장하지는 않는다.



높은 학습 성능이 실제 데이터 성능을 보장하지 않았다

SYNTHETIC TEST
172 reviews

0.78

Aspect F1



-0.26

REAL REVIEW

Human Gold 50 · v3 원본

0.52

Aspect F1

높은 Synthetic Test 성능은 실제 리뷰에서 유지되지 않았다.



관광지는 정답 기준이 모호해 점수가 가장 낮았다

호텔

15건

0.57~0.62

식당

20건

0.60~0.65

관광지

15건

0.24~0.27

가장 낮음

Aspect+Attribute+Sentiment F1 · Qwen v2, Qwen v3, sang-adapter 세 모델의 범위 · 건수는 Human Gold 리뷰 수

01 경계가 모호하다. 관광지 리뷰는 무엇을 말하는지 애매한 문장이 많다

02 정답을 하나로 정하기 어렵다. 같은 문장도 사람마다 다른 분류를 정답으로 볼 수 있다

03 분류 기준이 부족했다. 관광지 라벨 기준이 명확하지 않아 정답과 예측이 어긋났다

REVIEW EXAMPLE

“역사 장소에 대해 알 수 있어서 좋았다”

어느 분류에 넣어야 할까?

사람이 봐도 기준이 갈린다



성능 하락의 주요 병목은 데이터 분포와 라벨 기준이었다

01 DATA DISTRIBUTION

과잉 생성

Synthetic **3.53**

Human Gold **2.86**

Prediction 4.28

리뷰당 평균 Aspect 수 — 정답
(2.86)보다 1.4개 더 출력, 없는
Aspect가 섞임

02 LABEL

라벨 불일치

cleanliness



room_condition

비슷한 의미를 다른 라벨로 학습

03 EVIDENCE

근거 문장 표현 차이

“방이 깨끗했다”

VS

“전반적으로 방이 깨끗했다”

뜻은 같지만 Exact Match에서 오답



재학습보다 원인별 후처리가 더 효과적이었다

CORE Topic Keyword Validation Rule

Model Output **parking_easy**



Evidence “위치를 찾기 쉬웠다”



No Parking Keyword



REMOVE

REAL GOLD · ASPECT F1

0.52 → 0.623

Post-processing included

QLoRA 자체 성능 증가가 아니라, 후처리를 포함한 최종 결과입니다 (+0.10).

ALSO

Evidence normalization

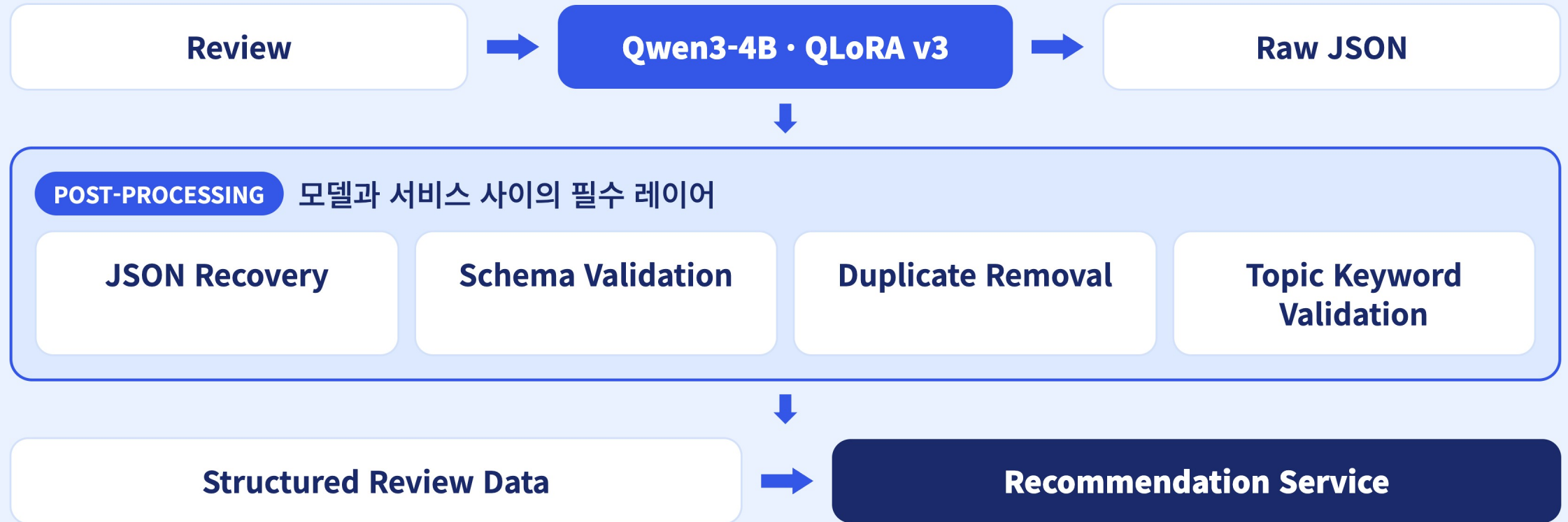
JSON recovery

Schema validation

Duplicate removal



모델과 서비스 사이에 후처리 레이어가 존재한다



최종 시스템: Qwen3-4B QLoRA v3 + Post-processing



통계적으로 구분되지 않아 종합 기준으로 선택했다

Model	Precision	Recall	Aspect F1
Qwen v3	0.611	0.636	0.623
Qwen v2	0.571	0.643	0.605
yny	0.628	0.566	0.596
sang-adapter	0.533	0.622	0.574

Human Gold 50건 · 후처리 적용 · 50건 표본 + bootstrap 95% CI가 겹쳐 모델 간 차이는 불확실

FINAL MODEL

Qwen3-4B-Instruct-2507
+ QLoRA v3

선택 근거 (종합)

✓ Performance

✓ Traveler Context

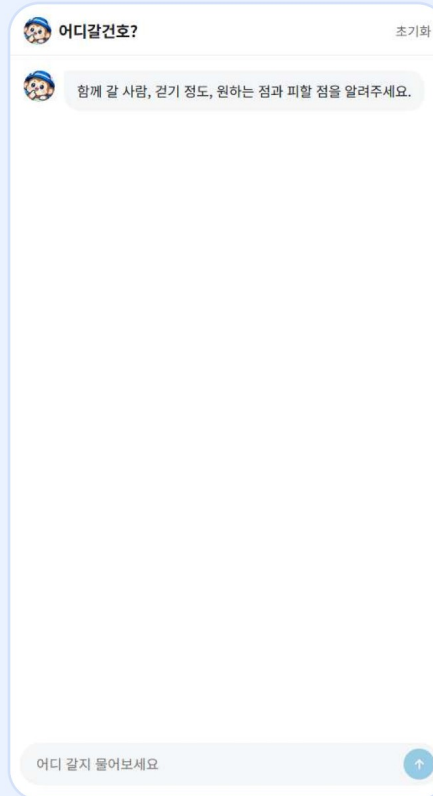
✓ Output Stability

✓ Reproducibility

조건을 말하면, 리뷰가 장소를 추천한다



01 시작 · 자연어로 조건 입력



02 대화 · 동행·걷기·원하는 점 질문



03 추천 · 조건에 맞는 장소와 적합도

리뷰 분석과 근거 문장을 함께 보여 준다

← 퍼지네이블 - 광안점

식당 · 광안리

퍼지네이블 - 광안점

177, Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan 48303 South Korea

리뷰 분석 2건

atmosphere 긍정 100% · 2건

food_quality 긍정 100% · 2건

staff_service 긍정 100% · 2건

동행 유형

동행 유형 정보가 없습니다.

근거 리뷰

atmosphere · positive food_quality · positive

staff_service · positive

기본 정보

주소 177, Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan 48303 South Korea

지역 gwangan

04 장소 상세

근거 리뷰

atmosphere · positive food_quality · positive

staff_service · positive

positive

분위기가 아주 좋은 훌륭한 바입니다. 이곳에서 정말 즐거운 저녁을 보냈습니다. 바텐더 Scott은 정말 멋졌고 필요한 것을 세심하게 챙겨 주었습니다. 우연히 발견했는데 정말 행운이었습니다. 음식도 먹었는데 맛있고 따뜻하게 나왔습니다. 여자 화장실도 매우 깨끗했습니다. 전반적으로 멋진 밤이었고 누구에게나 적극 추천합니다.

positive

이곳에서 정말 즐거운 저녁을 보냈습니다. 음식도 아주 맛있었습니다. Scott은 훌륭한 호스트였고 매우 친절하게 즉시 응대해 주었습니다. 분위기도 좋았습니다. 부산을 방문한다면 이 바에 가보길 적극 추천합니다.

05 근거 리뷰

1 리뷰 분석

aspect별 감성 비율과 건수

2 근거 리뷰

aspect를 누르면 모델이 뽑은 evidence 문장이 원문에서 강조





Q&A

질문을 받겠습니다. 감사합니다.

팀 소방서 · 어디갈건호